LaptopStock Manager

Système de Gestion de Stock de Laptops

Réalisé par :

Étudiant 1 : Younes HADLI

Étudiant 2 : ARABAT Mohammed

Année universitaire : 2025 — 2026

Méthodes Agiles — Phase 1 : Spécification & Conception

Table des matières

1 Présentation du Projet **4**
1.1 Identification 4
1.2 Contexte et Problématique 4

2 Acteurs du Système **5**

3 Diagramme de Cas d'Utilisation **5**
3.1 Vue d'ensemble avec Module LLM 5
3.2 Groupes fonctionnels 5

4 Diagramme de Classes **6**
4.1 Vue d'ensemble — Modèle Objet Complet + Module IA 6
4.2 Description des classes principales 7
4.3 Relations et multiplicités 8

5 Fiches Détaillées des Cas d'Utilisation **8**
5.1 UC-01 — Ajouter un Laptop 9
5.2 UC-06 — Attribuer un Laptop 10
5.3 UC-LLM-01 — Génération de Rapport en Langage Naturel [IA] 11
5.4 UC-LLM-03 — Diagnostic de Panne Assisté par IA [IA] 12

6 Diagramme de Séquence — UC-LLM-01 **12**

7 Architecture Technique avec Module IA **13**

8 Détail Technique du Module LLM **14**
8.1 Flux de génération du rapport IA 14
8.2 Structure de la réponse LLM 15
8.3 Paramètres d'appel API 16

9 Planning des Sprints (mis à jour) **17**

10 Fonctionnalités Principales **18**

11 Interfaces de l'Application **18**
11.1 Interface Tableau de Bord (Dashboard) 18
11.2 Interface Gestion de l'Inventaire des Laptops 19
11.3 Interface Gestion des Mouvements de Stock 20
11.4 Interface Navigation 21

12 Contraintes Générales **21**

13 Étude de Risque et Criticité **22**

14 Dossier de Recette (Validation) **22**

14.1 Description de la plateforme cible 22

14.2 Scénarii techniques 23

14.3 Scénarii fonctionnels 23

14.4 Avis de recette 23

15 Schéma d'Architecture des Flux (DCP) **23**

16 Résultat Attendu **24**

1. Présentation du Projet

1.1. Identification

Champ	Valeur
Nom du projet	LaptopStock Manager
Version	2.0 — Module IA intégré
Code	PROJ-SGL-2025-01
Méthodologie	Agile / Scrum
Durée totale	13 semaines
Nouveauté v2.0	Génération de rapports IA via LLM (Claude API)

1.2. Contexte et Problématique

Contexte organisationnel

Dans les entreprises, universités ou magasins informatiques, la gestion des ordinateurs portables devient complexe lorsque le nombre d'équipements augmente. Les méthodes manuelles (fichiers Excel ou papier) engendrent des erreurs, des pertes d'informations et une impossibilité de tracer les équipements en temps réel.

Question centrale

Comment concevoir un système permettant de gérer efficacement le stock de laptops, tout en garantissant la traçabilité, la facilité d'utilisation et des rapports intelligents générés automatiquement par IA ?

2. Acteurs du Système

Acteur	Niveau d'accès	Responsabilités
Administrateur	Accès complet	Gestion laptops, utilisateurs, rapports, **rapports IA**
Gestionnaire de Stock	Accès opérationnel	Entrées/sorties, attributions, historique
Utilisateur	Accès en lecture	Consultation, chatbot IA support
Technicien	Accès maintenance	Diagnostics, **diagnostic assisté par IA**

3. Diagramme de Cas d'Utilisation

3.1. Vue d'ensemble avec Module LLM

Le diagramme ci-dessous intègre le **module IA** comme sous-système étendu. Les cas d'utilisation LLM (en violet) sont reliés aux cas existants par des relations `«extend»`.

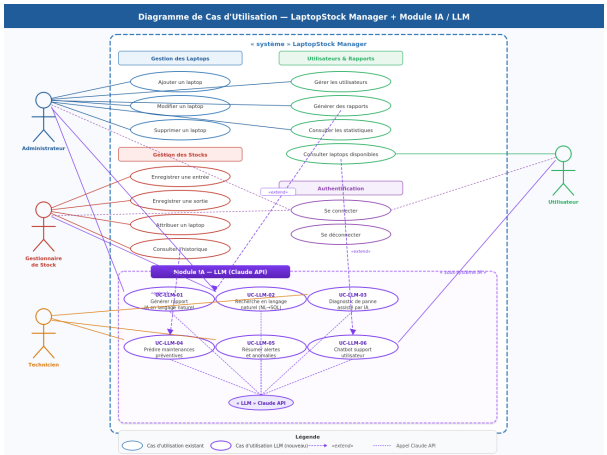


FIGURE 1 – Diagramme de Cas d'Utilisation — LaptopStock Manager avec Module IA

3.2. Groupes fonctionnels

Groupe 1 — Gestion des Laptops (Administrateur)

— *UC-01 : Ajouter* / *UC-02 : Modifier* / *UC-03 : Supprimer un laptop*

Groupe 2 — Gestion des Stocks (Gestionnaire)

— *UC-04 : Enregistrer une entrée* *UC-05 : Sortie* *UC-06 : Attribution* *UC-07 : Historique*

Groupe 3 — Utilisateurs & Rapports

— *UC-08 : Gérer utilisateurs* *UC-09 : Générer rapports* *UC-10 : Statistiques* *UC-11 : Consulter dispo*

Module IA / LLM (fonctionnalité principale)

— *UC-LLM-01 : Générer un rapport intelligent en langage naturel* — `«extend»` UC-09

L'administrateur peut générer automatiquement un rapport analytique sur l'état du parc informatique.

Le système envoie les données du stock au modèle de langage (LLM), qui produit un rapport structuré contenant :

— un résumé exécutif

— une analyse de l'état du parc

— les tendances observées

— des recommandations de gestion

4. Diagramme de Classes

4.1. Vue d'ensemble — Modèle Objet Complet + Module IA

Le diagramme de classes ci-dessous représente l'architecture objet complète du système **LaptopStock Manager**, incluant le module IA. On distingue trois zones principales :

— **Noyau métier** (bleu/orange) : `Utilisateur`, `Laptop`, `Maintenance`, `Attribution`, `Rapport`, `Mouvement`, `Alerte`

— **Énumérations** : `StatutLaptop` (Disponible, Attribué, En_Réparation), `EtatLaptop` (Neuf, Bon_État, Dégradé, Hors_Service), `RoleUtilisateur` (Administrateur, Gestionnaire, Utilisateur), `TypeMouvement` (Entrée, Sortie)

— **Module IA** (violet) : `RapportIA`, `LLMService`, `DiagnosticIA`, `PredictionMaint`, `ChatbotIA`

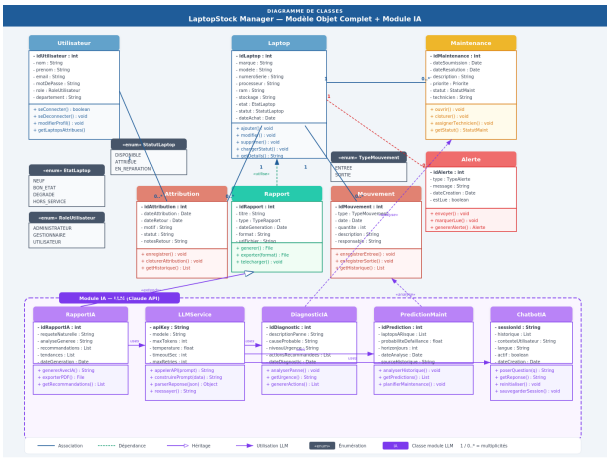


FIGURE 2 – Diagramme de Classes — LaptopStock Manager (Modèle Objet Complet + Module IA)

4.2. Description des classes principales

Classe	Responsabilité
Utilisateur	Représente un utilisateur du système avec authentification et rôle (RBAC)
Laptop	Entité centrale — un ordinateur portable avec ses caractéristiques, son état et son statut
Maintenance	Ticket de maintenance associé à un laptop, avec priorité, statut et technicien assigné
Attribution	Affectation d'un laptop à un utilisateur pour une période donnée
Rapport	Génération de rapports (classiques ou IA) avec export PDF/Word
Mouvement	Enregistrement des entrées et sorties de stock
Alerte	Notifications système (fin de garantie, seuil de stock, anomalies)

Classe IA	Responsabilité
LLMService	Service central d'appel à Claude API — gestion des prompts, parsing des réponses, retry
RapportIA	Génération de rapports enrichis par IA avec analyse narrative et recommandations
DiagnosticIA	Analyse de pannes assistée par IA — identification de cause probable et actions
PredictionMaint	Prédiction de maintenances préventives basée sur l'historique des équipements
ChatbotIA	Interface conversationnelle pour le support utilisateur via LLM

4.3. Relations et multiplicités

— `Laptop` **1** — **0..*** `Attribution` : un laptop peut être attribué plusieurs fois

— `Laptop` **1** — **1** `Mouvement` : chaque mouvement concerne un laptop

— `Laptop` **1** — **0..*** `Maintenance` : un laptop peut avoir plusieurs maintenances

— `Laptop` **1** — **0..*** `Alerte` : un laptop peut déclencher plusieurs alertes

— `Rapport` **«extend»** `RapportIA` : le rapport IA étend le rapport classique (héritage)

— `Maintenance` **«extend»** `DiagnosticIA` : le diagnostic IA analyse les tickets de maintenance

— Les classes IA **«uses»** `LLMService` : toutes passent par le service LLM central

5. Fiches Détaillées des Cas d'Utilisation

5.1. UC-01 — Ajouter un Laptop

Champ	Description
Identifiant	UC-01
Acteur principal	Administrateur
Préconditions	Authentifié
Postconditions	Laptop enregistré avec ID unique
Scénario nominal	1. Accès formulaire → 2. Saisie données → 3. Validation → 4. Vérif. unicité N° série → 5. Enregistrement
Alt.	4a. N° série dupliqué → erreur
Priorité	**Critique**

5.2. UC-06 — Attribuer un Laptop

Champ	Description
Identifiant	UC-06
Acteur principal	Gestionnaire de Stock
Préconditions	Laptop statut = *Disponible*
Postconditions	Statut = *Attribué*, historique mis à jour
Relation	«include» UC-07
Scénario nominal	1. Sélection laptop → 2. Choix utilisateur → 3. Motif + date → 4. Validation → 5. Mise à jour statut
Priorité	**Critique**

5.3. UC-LLM-01 — Génération de Rapport en Langage Naturel [IA]

Champ	Description
Identifiant	UC-LLM-01
Nom	Génération de rapport IA en langage naturel
Acteur principal	Administrateur
Relation	«extend» UC-09 (Générer des rapports)
Préconditions	Admin authentifié ; données présentes en base
Postconditions	Rapport PDF/Word rédigé, téléchargeable, avec résumé narratif
Scénario nominal	1. L'admin clique sur « Générer rapport IA » 2. Il saisit en langage naturel : *«Génère un rapport mensuel pour la direction»* 3. Le backend collecte les données JSON depuis PostgreSQL 4. Un *prompt* structuré est construit et envoyé à l'API Claude 5. Claude analyse les données, rédige l'analyse et les recommandations 6. Le backend injecte le texte IA dans un template PDF (PDFKit) 7. Le rapport est retourné à l'admin pour téléchargement
Scénario alternatif	**5a.** Timeout LLM → fallback vers rapport tabulaire classique **5b.** Réponse incomplète → retry automatique (max 3 fois)
Technologies	Claude API (`claude-sonnet-4-6`), Node.js, PDFKit
Priorité	**Haute**

5.4. UC-LLM-03 — Diagnostic de Panne Assisté par IA [IA]

Champ	Description
Identifiant	UC-LLM-03
Acteur principal	Technicien
Préconditions	Ticket de maintenance ouvert
Postconditions	Diagnostic IA avec cause probable, niveau d'urgence et actions recommandées
Scénario nominal	1. Le technicien décrit la panne en texte libre 2. Le LLM reçoit : description + historique de l'équipement + specs 3. Le LLM retourne : cause probable, urgence (critique/modéré/faible), actions
Priorité	**Moyenne**

6. Diagramme de Séquence — UC-LLM-01

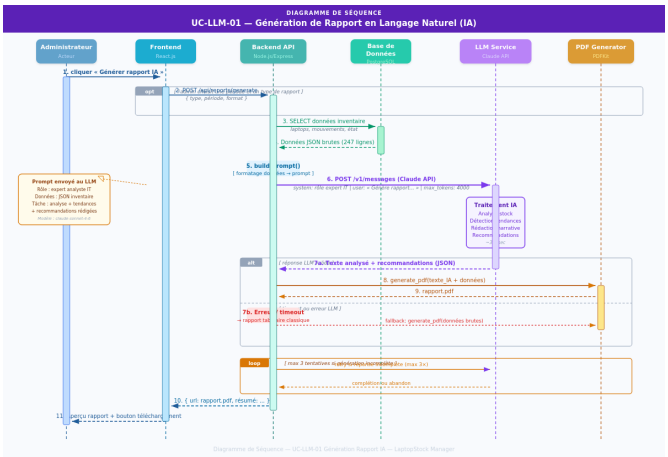


FIGURE 3 – Diagramme de Séquence — Génération de Rapport IA (UC-LLM-01)

Le diagramme de séquence (Figure 3) illustre le flux complet de la fonctionnalité de génération de rapport IA. On distingue :

— Le **bloc `opt`** — sélection optionnelle de la période par l'admin

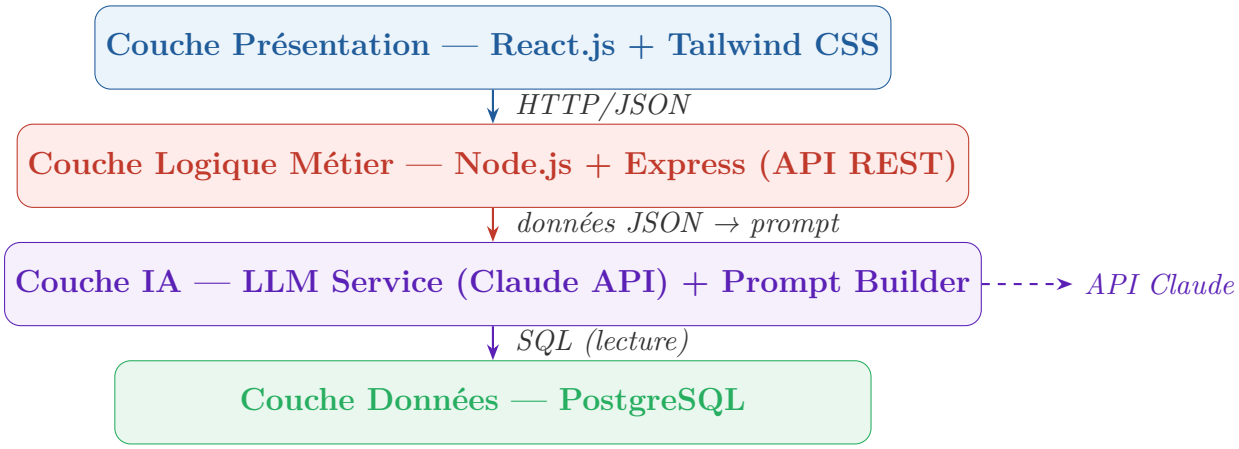
— Le **bloc `alt`** — gestion du cas nominal (réponse LLM valide) vs le cas d'erreur (fallback rapport tabulaire)

— Le **bloc `loop`** — mécanisme de retry automatique (max 3 tentatives si réponse incomplète)

— L'appel **POST /v1/messages** vers Claude API avec le prompt structuré

7. Architecture Technique avec Module IA

L'intégration du LLM introduit une **quatrième couche** : le service IA.



Couche	Technologie	Rôle
Frontend	React.js + Tailwind	Interface + zone de saisie langage naturel
Backend	Node.js + Express	API REST, logique métier, orchestration IA
Service IA [IA]	Claude API (Anthropic)	LLM, génération texte, NL→SQL, diagnostic
Prompt Builder [IA]	Node.js custom module	Construction des prompts, injection données
Base de données	PostgreSQL	Stockage, historique
Exports	PDFKit + ExcelJS	Mise en page du rapport généré par IA
DevOps	GitHub Actions + Docker	CI/CD, déploiement

8. Détail Technique du Module LLM

8.1. Flux de génération du rapport IA

Exemple de prompt envoyé à Claude API

```
SYSTEM: Tu es un expert analyste en gestion de parc informatique.
        Tu dois produire un rapport professionnel en français,
        structuré, avec analyse des tendances et recommandations.

USER:   Voici les données d'inventaire de mars 2025 :
        - Total : 247 laptops
        - Disponibles : 183 (74%)
        - Attribués : 52 (21%)
        - En maintenance : 12 (5%)
        - 3 fins de garantie dans 30 jours
        [données JSON complètes...]
```

```
Génère un rapport mensuel pour la direction avec :
1. Résumé exécutif
2. Analyse de l'état du parc
3. Tendances observées
4. Recommandations prioritaires
```

8.2. Structure de la réponse LLM

Le modèle `claude-sonnet-4-6` retourne un JSON structuré :

Réponse JSON de Claude API

```
{
  "resume_executif": "Le parc informatique présente un taux de
     disponibilité satisfaisant de 74%...",
  "analyse_parc": "On observe une hausse de 5% des attributions
     par rapport au mois précédent...",
  "tendances": ["Augmentation des pannes sur les modèles > 3 ans",
                "Forte demande en laptops haute performance"],
  "recommandations": [
    { "priorite": "critique", "action": "Remplacer les 3 laptops
       dont la garantie expire avant fin avril" },
    { "priorite": "haute",    "action": "Commander 10 unités pour
       anticiper les besoins du sprint 4" }
  ]
}
```

8.3. Paramètres d'appel API

Paramètre	Valeur / Description
`model`	`claude-sonnet-4-6` — modèle équilibré performance/coût
`max_tokens`	4000 — suffisant pour un rapport complet
`temperature`	0.3 — réponses précises et factuelles (non créatives)
`system`	Rôle expert analyste IT, langue française
`Fallback`	Rapport tabulaire classique si timeout (>30s)
`Retry`	3 tentatives automatiques si réponse incomplète

9. Planning des Sprints (mis à jour)

Sprint	Durée	Objectifs	Statut
Sprint 1	2 sem.	CRUD laptops, authentification	Terminé
Sprint 2	2 sem.	Gestion stock, entrées/sorties, historique	En cours
Sprint 3	2 sem.	Attributions, alertes email	Planifié
Sprint 4	2 sem.	Tableau de bord, statistiques	Planifié
Sprint 5	2 sem.	Export PDF/Excel, rapports classiques	Planifié
Sprint 6 [IA]	2 sem.	**Module LLM : UC-LLM-01 à 06, intégration Claude API, tests IA**	Planifié

10. Fonctionnalités Principales

N°	Fonctionnalité	Acteur	Priorité
F1	Ajouter / modifier / supprimer un laptop	Admin	Critique
F2	Gérer les entrées et sorties de stock	Gestionnaire	Critique
F3	Attribuer un laptop	Gestionnaire	Critique
F4	Consulter l'historique des mouvements	Admin / Gest.	Haute
F5	Générer rapports et statistiques	Admin	Haute
F6	Consulter les laptops disponibles	Utilisateur	Haute
F7	Gérer les comptes utilisateurs (RBAC)	Admin	Haute
F8	Alertes email automatiques	Système	Moyenne
F9 [IA]	**Générer rapport IA en langage naturel (UC-LLM-01)**	Admin	**Haute**

11. Interfaces de l'Application

Cette section présente les différentes interfaces utilisateur de l'application **LaptopStock Manager**. L'objectif de ces interfaces est de fournir une expérience simple, ergonomique et efficace pour la gestion du parc informatique.

L'interface utilisateur est développée avec :

- **React.js** pour la structure de l'application
- **Tailwind CSS** pour la conception de l'interface
- **Chart.js** pour les visualisations statistiques
- **REST API** pour la communication avec le backend

Les captures d'écran suivantes illustrent les principales interfaces du système.

11.1. Interface Tableau de Bord (Dashboard)

Le tableau de bord représente la page principale de l'application. Il permet d'avoir une vue globale et rapide sur l'état du parc informatique.

Fonctionnalités principales :

- Affichage du nombre total de laptops dans le système
- Nombre de laptops disponibles

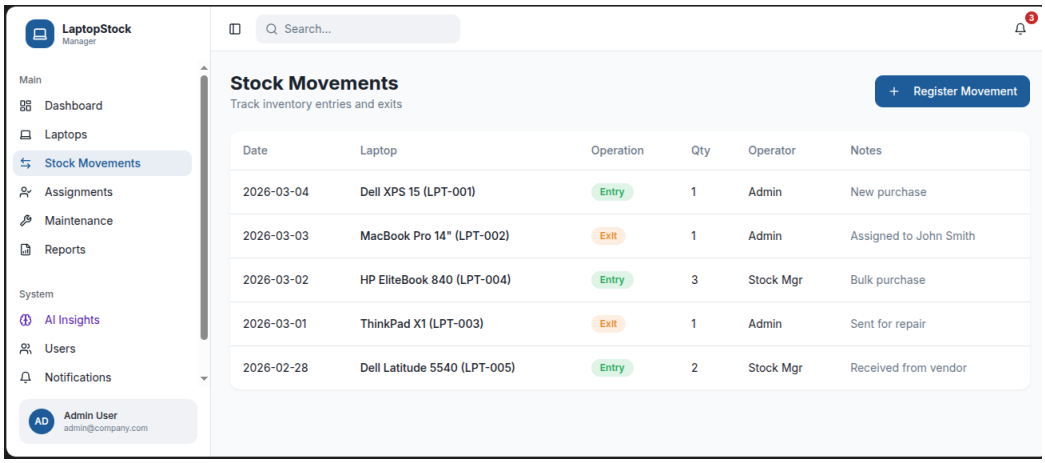


FIGURE 4 – Interface Tableau de Bord du système

— Nombre de laptops attribués aux utilisateurs

— Nombre de laptops en maintenance

L'interface propose également des **graphiques analytiques** permettant de visualiser :

— la distribution des laptops par statut

— l'activité du stock (entrées et sorties)

Cette interface facilite la **prise de décision rapide** grâce à une visualisation claire des informations.

11.2. Interface Gestion de l'Inventaire des Laptops

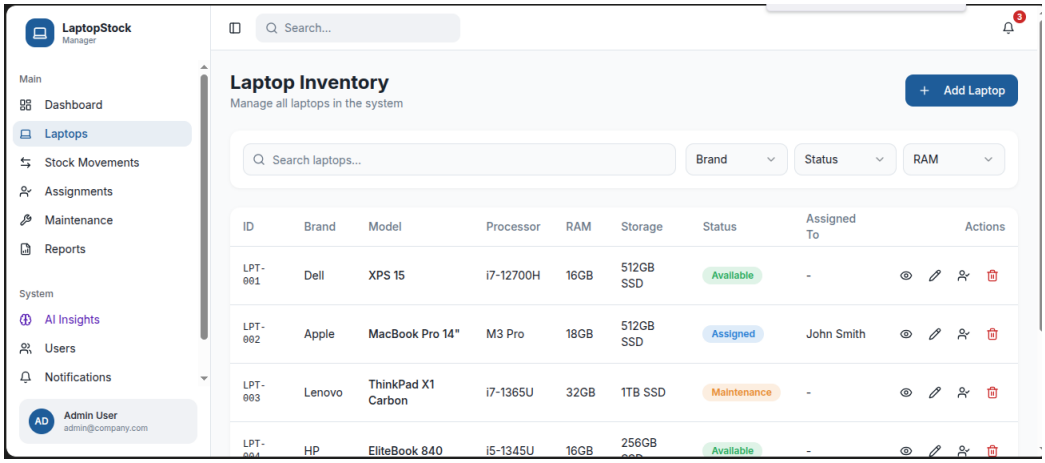


FIGURE 5 – Interface Gestion des Laptops

Cette interface permet de gérer l'ensemble des équipements présents dans le système. Chaque laptop est représenté dans un tableau contenant les informations suivantes :

— Identifiant du laptop

— Marque

— Modèle

— Processeur

— Mémoire RAM

— Capacité de stockage

— Statut du laptop

— Utilisateur assigné

Fonctionnalités disponibles :

— Recherche rapide des laptops

— Filtrage par marque

— Filtrage par statut

— Filtrage par mémoire RAM

Les administrateurs peuvent également effectuer plusieurs actions :

— consulter les détails d'un laptop

— modifier les informations

— attribuer un laptop

— supprimer un laptop

Un bouton **Add Laptop** permet d'ajouter facilement un nouvel équipement dans le système.

11.3. Interface Gestion des Mouvements de Stock

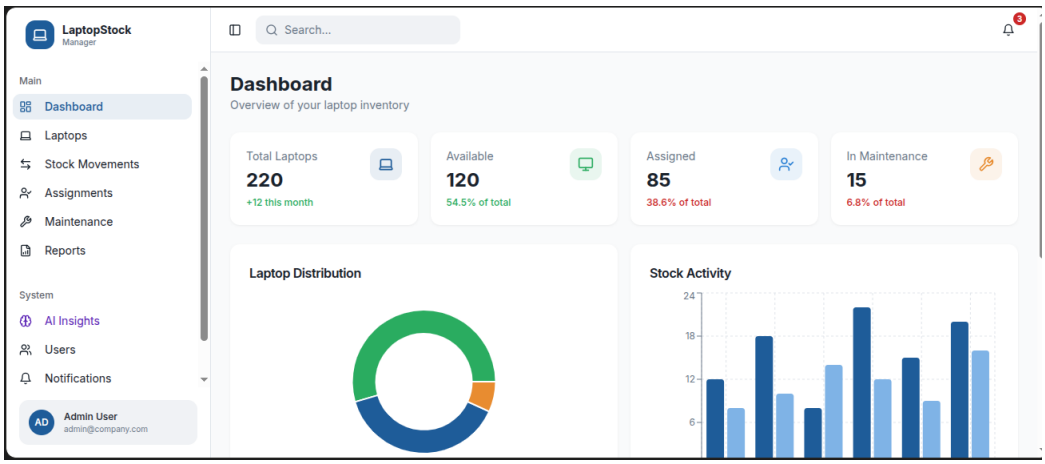


FIGURE 6 – Interface des Mouvements de Stock

Cette interface permet de suivre l'ensemble des opérations liées au stock.

Chaque mouvement enregistré dans le système contient les informations suivantes :

— Date de l'opération

— Laptop concerné

— Type d'opération (Entrée ou Sortie)

— Quantité

— Opérateur responsable

— Notes ou commentaires

Cette fonctionnalité permet de garantir une **traçabilité complète des mouvements de stock**.

Les gestionnaires peuvent également enregistrer une nouvelle opération grâce au bouton :

— **Register Movement**

Cela permet d'ajouter :

— une entrée de stock (achat ou réception fournisseur)

— une sortie de stock (attribution ou maintenance)

L'historique des mouvements reste accessible afin d'assurer un suivi complet du cycle de vie des équipements.

11.4. Interface Navigation

Toutes les interfaces du système partagent une barre de navigation latérale permettant d'accéder rapidement aux différents modules :

— Dashboard

— Laptops

— Stock Movements

— Assignments

— Maintenance

— Reports

— AI Insights

— Users

— Notifications

Cette organisation améliore l'ergonomie et facilite la navigation dans l'application.

12. Contraintes Générales

Pour garantir le bon fonctionnement du système, plusieurs contraintes sont définies :

— **Temps de réponse :** Le système doit répondre en moins de 2 secondes pour les requêtes classiques (CRUD). Pour la génération de rapports via l'API LLM, le temps de réponse toléré est de 15 secondes maximum.

— **Contraintes mémoire :** Le serveur Node.js doit maintenir une empreinte mémoire inférieure à 512 Mo pour éviter les surcharges, et les requêtes PostgreSQL doivent être paginées.

13. Étude de Risque et Criticité

L'évaluation des risques est primordiale pour anticiper les défaillances. La criticité est calculée via la formule : **Criticité = Probabilité × Impact** (sur une échelle de 1 à 4).

Risque	Prob.	Impact	Crit.	Plan de mitigation
Indisponibilité API Claude (LLM)	2	4	**8**	Implémentation d'un mode "fallback" générant un rapport tabulaire classique.
Panne de la base de données	1	4	**4**	Mise en place de sauvegardes automatisées quotidiennes.
Faille de sécurité (RBAC)	1	4	**4**	Chiffrement des mots de passe (Bcrypt) et validation stricte des tokens JWT.
Dépassement du budget API	3	2	**6**	Mise en cache des requêtes similaires et limitation des tokens par requête.

14. Dossier de Recette (Validation)

14.1. Description de la plateforme cible

Les tests de validation et de recette seront effectués sur un environnement **Linux (distribution Kali Linux)** pour le serveur d'application et la base de données, simulant les conditions réelles de production.

14.2. Scénarii techniques

Action	Résultats attendus	OK	KO	Commentaires
Lancer la commande `npm start`	Le serveur démarre sans erreur sur le port 3000	×		
Cliquer sur le menu "Gérer les utilisateurs"	La fenêtre de gestion des utilisateurs s'ouvre	×		
Cliquer sur "Générer rapport IA"	Appel API réussi et fichier PDF généré	×		Vérifier la validité de la clé API

14.3. Scénarii fonctionnels

Scénario 1 : Ajout d'une entrée de stock

— **Données en entrée :** Formulaire rempli (Modèle = "ThinkPad T14", RAM = "16GB", N° Série = "SN-9988").

— **Sorties attendues :** Message de succès, incrémentation du compteur global, nouvelle ligne visible dans le tableau d'inventaire.

14.4. Avis de recette

À l'issue des tests sur l'environnement cible, le statut de la validation est le suivant :

— ☐ Refus

— ☐ Acceptation avec réserves

— ■ **Acceptation sans réserves**

Remarques générales : Les flux de données et l'intégration de l'intelligence artificielle fonctionnent selon les spécifications. Pourcentage d'aboutissement : 100%.

15. Schéma d'Architecture des Flux (DCP)

Ce schéma illustre les flux entre l'application et la Base de Données, permettant de visualiser les requêtes nécessaires.

FIGURE 7 – Architecture des flux de requêtes SQL

16. Résultat Attendu

Livrable final du projet

Une application web fonctionnelle (MVP - Produit Minimum Viable) permettant de :

- **Centraliser** l'inventaire des laptops ;
- **Tracer** les mouvements de stock et gérer les attributions ;
- **Générer** des rapports intelligents rédigés par IA en langage naturel (Fonctionnalité Intelligente Principale) ;
- **Sécuriser** les accès via une gestion des rôles (Admin / Gestionnaire).